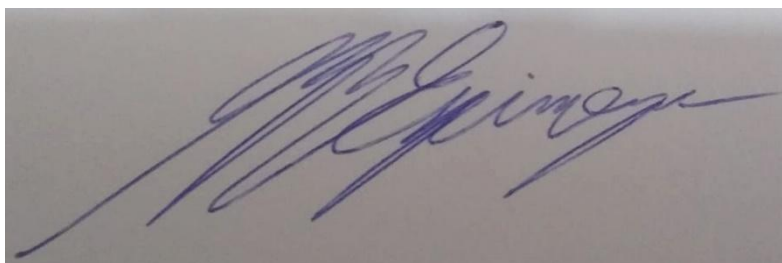


**Informe de extracción de datos,
pre procesamiento y elaboración
de base de datos obtenida para el
estudio de Cobertura de
aseguramiento universal y gasto
de bolsillo en salud: Un análisis de
la Encuesta Nacional de Hogares,
Perú (2007 - 2022)**

Elaborado por:

A photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored surface. The signature is stylized and appears to read 'Oswaldo Espinoza'.

Ing. CIP Oswaldo Gabriel Ernesto Espinoza Hurtado

RUC 10718884875

DNI 718884875

CIP 319850

Introducción

El presente informe detalla lo trabajado en el proceso de extracción de datos, pre procesamiento y elaboración de base de datos obtenida para el estudio de Cobertura de aseguramiento universal y gasto de bolsillo en salud: Un análisis de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH), Perú (2007 - 2022). Se indican tanto la metodología usada para la construcción de variables, como las limitaciones de la ENAH encontradas durante el desarrollo del servicio.

Metodología

La variable de exposición principal fue la ***cobertura de aseguramiento por el SIS***, la cual se definió teniendo en cuenta la información recopilada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH). En el contexto de este estudio, la cobertura de aseguramiento se refiere a la condición de contar o no con el Seguro Integral de Salud (SIS). Dentro de la ENAH, se obtuvo la información sobre la cobertura de aseguramiento a través de preguntas específicas dirigidas a los participantes. Como un objetivo secundario, además de evaluar la cobertura de aseguramiento del SIS, en este estudio también examinó el impacto de cada ***tipo de aseguramiento*** por separado. Esto implicó considerar la existencia de cobertura pública y/o privada como subcategorías de la variable independiente principal. Dentro de la cobertura pública, analizaremos específicamente el Seguro Integral de Salud (SIS), el Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Seguro de la PNP/FFAA. Estos tres seguros son parte del sistema de seguridad social en Perú y proporcionan cobertura de salud a segmentos específicos de la población. En cuanto a la cobertura privada, se consideró los seguros de salud proporcionados por entidades privadas, como las compañías de seguros privadas.

Respecto a la variable respuesta principal de este estudio, ***gasto de bolsillo en salud***, se definió operacionalmente como los pagos directos realizados por los individuos o los hogares peruanos para acceder a servicios de atención médica y adquirir medicamentos, tanto en el sector público como en el sector privado. En el contexto de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH), la medición del gasto de bolsillo en salud se basó en el autorreporte de los encuestados.

Para construir el ***gasto de bolsillo en términos absolutos*** teniendo en cuenta todos los considerandos mencionados, se utilizará la siguiente fórmula:

Gasto de bolsillo en términos absolutos

$$= \sum \text{Gastos individuales en servicios y productos de salud} \\ \times \left(\frac{IPC_{2022}}{IPC_t} \right) \times PPA_t$$

Donde se representa la suma de los gastos individuales de cada participante en servicios y productos de salud. Para calcular el **gasto de bolsillo en términos relativos**, una de las variables secundarias, se utiliza la siguiente fórmula:

Gasto de bolsillo en términos relativos

$$= \left(\frac{\text{Gastos de bolsillo en términos absolutos}}{\text{Ingreso del hogar}} \right) \times 100$$

Donde el ingreso del hogar representa el ingreso total del hogar durante el período de tiempo considerado.

Respecto al **gasto catastrófico en salud**, este se definió como aquel que excede un cierto umbral del ingreso total o del gasto total no relacionado con la salud del hogar. Esta medida se calculó de la siguiente manera en términos de la ENAHO: se sumarán todos los gastos de bolsillo en salud de los miembros del hogar durante el último trimestre y se dividirá por el gasto total del hogar en el mismo periodo, excluyendo los gastos en alimentos. Si esta razón es igual o superior al 40%, se considerará que el hogar ha incurrido en gasto catastrófico en salud.

Covariables

Variables de Nivel Individual:

- Edad
- Sexo
- Enfermedad crónica
- Nivel educativo
- Etnicidad
- Empleo

Variables de Nivel del Hogar:

- Tamaño del hogar
- Ingreso del hogar
- Área de residencia del hogar
- Región del hogar
- Nivel de pobreza

Todo este análisis se realizó usando R con los paquetes *utils*, *httr*, *tidyverse* y *rio*.

Limitaciones

En el protocolo se consideró como covariable a la *discapacidad*. Esta variable no ha sido medida por la ENAHO a través de sus cuestionarios y no figura dentro del diccionario de esta misma. Por otro lado, también se consideró como *covariables* a la etnicidad. Si bien esta variable tampoco es medida por la ENAHO, se está considerando a la lengua materna como una aproximación a esta.

Anexo 1. Código en R utilizados para el procesamiento

Archivo *0-lectura_educacion.rds*

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/283-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2007 <- import("temporal/283-Modulo03/enaho01a-2007-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%

mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
    p300a == 4 ~ "Castellano",
    p300a == 5 ~ "Extranjero",
    p300a == 6 ~ "Extranjero",
    p300a == 7 ~ "Extranjero",
    p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
  )
)
```

```

) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2008 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/284-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2008 <- import("temporal/284-Modulo03/enaho01a-2008-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
    p300a == 4 ~ "Castellano",
    p300a == 5 ~ "Extranjero",
    p300a == 6 ~ "Extranjero",

```

```

    p300a == 7 ~ "Extranjero",
    p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
  )
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2009 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/285-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2009 <- import("temporal/285-Modulo03/enaho01a-2009-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%

mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",

```

```

    p300a == 4 ~ "Castellano",
    p300a == 5 ~ "Extranjero",
    p300a == 6 ~ "Extranjero",
    p300a == 7 ~ "Extranjero",
    p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
  )
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2010 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/279-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2010 <- import("temporal/279-Modulo03/enaho01a-2010-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%

mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(

```



```

p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
p300a == 4 ~ "Castellano",
p300a == 5 ~ "Extranjero",
p300a == 6 ~ "Extranjero",
p300a == 7 ~ "Extranjero",
p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
)
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2011 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/291-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2011 <- import("temporal/291-Modulo03/enaho01a-2011-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",

```

```

    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
    p300a == 4 ~ "Castellano",
    p300a == 5 ~ "Extranjero",
    p300a == 6 ~ "Extranjero",
    p300a == 7 ~ "Extranjero",
    p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
  )
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2012 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/324-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2012 <- import("temporal/324-Modulo03/enaho01a-2012-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",

```

```

p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
),
etnicidad = case_when(
  p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
  p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
  p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
  p300a == 4 ~ "Castellano",
  p300a == 5 ~ "Extranjero",
  p300a == 6 ~ "Extranjero",
  p300a == 7 ~ "Extranjero",
  p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
)
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2013 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/404-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2013 <- import("temporal/404-Modulo03/enaho01a-2013-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",

```

```

    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
    p300a == 4 ~ "Castellano",
    p300a == 5 ~ "Extranjero",
    p300a == 6 ~ "Extranjero",
    p300a == 7 ~ "Extranjero",
    p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
  )
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2014 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/440-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2014 <- import("temporal/440-Modulo03/enaho01a-2014-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%

mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",

```

```

p301a == 2 ~ "educación inicial",
p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
p301a == 4 ~ "primaria completa",
p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
p301a == 6 ~ "secundaria completa",
p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
),
etnicidad = case_when(
  p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
  p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
  p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
  p300a == 4 ~ "Castellano",
  p300a == 5 ~ "Extranjero",
  p300a == 6 ~ "Extranjero",
  p300a == 7 ~ "Extranjero",
  p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
)
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2015 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/498-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2015 <- import("temporal/enaho01a-2015-300.dta") %>% janitor::clean_names()
%>%

```

```

mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
    p300a == 4 ~ "Castellano",
    p300a == 5 ~ "Extranjero",
    p300a == 6 ~ "Extranjero",
    p300a == 7 ~ "Extranjero",
    p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
  )
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2016 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/546-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)

```

```

GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2016 <- import("temporal/546-Modulo03/enaho01a-2016-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%

mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
    p300a == 4 ~ "Castellano",
    p300a == 5 ~ "Extranjero",
    p300a == 6 ~ "Extranjero",
    p300a == 7 ~ "Extranjero",
    p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
  )
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2017 -----

```

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/603-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2017 <- import("temporal/603-Modulo03/enaho01a-2017-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
    p300a == 4 ~ "Castellano",
    p300a == 5 ~ "Extranjero",
    p300a == 6 ~ "Extranjero",
    p300a == 7 ~ "Extranjero",
    p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
  )
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)

```



```
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

```
# ENAHO 2018 -----
```

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/634-Modulo03.zip"
```

```
carpeta <- basename(url)
```

```
GET(url, write_disk(carpetas))
```

```
unzip(carpetas, exdir = "temporal")
```

```
enaho_2018 <- import("temporal/634-Modulo03/enaho01a-2018-300.dta") %>%  
janitor::clean_names() %>%
```

```
mutate(  
  educacion = case_when(  
    p301a == 1 ~ "sin nivel",  
    p301a == 2 ~ "educación inicial",  
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",  
    p301a == 4 ~ "primaria completa",  
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",  
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",  
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",  
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",  
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",  
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",  
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"  
  ),  
  etnicidad = case_when(  
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",  
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",  
    p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",  
    p300a == 4 ~ "Castellano",  
    p300a == 5 ~ "Extranjero",  
    p300a == 6 ~ "Extranjero",  
    p300a == 7 ~ "Extranjero",  
    p300a == 8 ~ "Sordo mudo",  
  )  
)
```

```

)
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2019 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/687-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")

enaho_2019 <- import("temporal/687-Modulo03/enaho01a-2019-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%

mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
    p300a == 4 ~ "Castellano",
    p300a == 5 ~ "Extranjero",

```

```

    p300a == 6 ~ "Extranjero",
    p300a == 7 ~ "Extranjero",
    p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
  )
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2020 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/737-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2020 <- import("temporal/737-Modulo03/enaho01a-2020-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),
  etnicidad = case_when(
    p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
    p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",

```

```

p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
p300a == 4 ~ "Castellano",
p300a == 5 ~ "Extranjero",
p300a == 6 ~ "Extranjero",
p300a == 7 ~ "Extranjero",
p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
)
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2021 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/759-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2021 <- import("temporal/759-Modulo03/enaho01a-2021-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",
    p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
    p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
  ),

```

```

etnicidad = case_when(
  p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
  p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
  p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
  p300a == 4 ~ "Castellano",
  p300a == 5 ~ "Extranjero",
  p300a == 6 ~ "Extranjero",
  p300a == 7 ~ "Extranjero",
  p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
)
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2022 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/784-Modulo03.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2022 <- import("temporal/784-Modulo03/enaho01a-2022-300.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  educacion = case_when(
    p301a == 1 ~ "sin nivel",
    p301a == 2 ~ "educación inicial",
    p301a == 3 ~ "primaria incompleta",
    p301a == 4 ~ "primaria completa",
    p301a == 5 ~ "secundaria incompleta",
    p301a == 6 ~ "secundaria completa",
    p301a == 7 ~ "sup. no univ. incompleta",
    p301a == 8 ~ "sup. no univ. completa",
    p301a == 9 ~ "sup. univ. incompleta",

```

```

p301a == 10 ~ "sup. univ. completa",
p301a == 11 ~ "post-grado universitario"
),
etnicidad = case_when(
  p300a == 1 ~ "Quechua/Aymara",
  p300a == 2 ~ "Quechua/Aymara",
  p300a == 3 ~ "Otro origen nativo",
  p300a == 4 ~ "Castellano",
  p300a == 5 ~ "Extranjero",
  p300a == 6 ~ "Extranjero",
  p300a == 7 ~ "Extranjero",
  p300a == 8 ~ "Sordo mudo",
)
) %>% select(a_no:codinfor, educacion, etnicidad)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

gc()

# Consolidado -----

enaho_educacion <- bind_rows(
  enaho_2007, enaho_2008, enaho_2009, enaho_2010, enaho_2011, enaho_2012,
  enaho_2013, enaho_2014,
  enaho_2015, enaho_2016, enaho_2017, enaho_2018, enaho_2019, enaho_2020,
  enaho_2021, enaho_2022
)

enaho_educacion %>% saveRDS("data/enaho_educacion.rds")

```

Archivo 0-lectura_empleo.rds

ENAHO 2007 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/283-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2007 <- import("temporal/283-Modulo05/enaho01a-2007-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

ENAHO 2008 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/284-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2008 <- import("temporal/284-Modulo05/enaho01a-2008-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

ENAHO 2009 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/285-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
```

```

enaho_2009 <- import("temporal/285-Modulo05/enaho01a-2009-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% rename("a_no" = ano) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2010 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/279-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2010 <- import("temporal/279-Modulo05/enaho01a-2010-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpet, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2011 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/291-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2011 <- import("temporal/291-Modulo05/enaho01a-2011-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)

```



```
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

```
# ENAHO 2012 -----
```

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/324-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2012 <- import("temporal/324-Modulo05/enaho01a-2012-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
# enaho_2012$p560d_01
# enaho_2012$p560d_10
```

```
# ENAHO 2013 -----
```

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/404-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2013 <- import("temporal/404-Modulo05/enaho01a-2013-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

```
# ENAHO 2014 -----
```

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/440-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
```

```

unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2014 <- import("temporal/440-Modulo05/enaho01a-2014-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2015 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/498-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2015 <- import("temporal/498-Modulo05/enaho01a-2015-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2016 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/546-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2016 <- import("temporal/546-Modulo05/enaho01a-2016-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  )

```

```
) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

ENAHO 2017 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/603-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2017 <- import("temporal/603-Modulo05/enaho01a-2017-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  empleo = case_when(
    p501 == 1 ~ "Empleado",
    p502 == 1 ~ "Inactivo",
    p503 == 1 ~ "Inactivo",
    p503 == 2 ~ "Desempleado",
  )
) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpet, recursive = TRUE)
```

ENAHO 2018 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/634-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2018 <- import("temporal/634-Modulo05/enaho01a-2018-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  empleo = case_when(
    p501 == 1 ~ "Empleado",
    p502 == 1 ~ "Inactivo",
    p503 == 1 ~ "Inactivo",
    p503 == 2 ~ "Desempleado",
  )
) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpet, recursive = TRUE)
```

ENAHO 2019 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/687-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
```

```

enaho_2019 <- import("temporal/687-Modulo05/enaho01a-2019-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2020 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/737-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2020 <- import("temporal/737-Modulo05/enaho01a-2020-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2021 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/759-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2021 <- import("temporal/759-Modulo05/enaho01a-2021-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)

```

```
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

```
# ENAHO 2022 -----
```

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/784-Modulo05.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2022 <- import("temporal/784-Modulo05/enaho01a-2022-500.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    empleo = case_when(
      p501 == 1 ~ "Empleado",
      p502 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 1 ~ "Inactivo",
      p503 == 2 ~ "Desempleado",
    )
  ) %>% select(a_no:codinfor, empleo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

gc()
```

```
# Consolidado -----
```

```
enaho_empleo <- bind_rows(
  enaho_2007, enaho_2008, enaho_2009, enaho_2010, enaho_2011, enaho_2012,
  enaho_2013, enaho_2014,
  enaho_2015, enaho_2016, enaho_2017, enaho_2018, enaho_2019, enaho_2020,
  enaho_2021, enaho_2022
)

enaho_empleo %>% saveRDS("data/enaho_empleo.rds")
```

Archivo 0-lectura_miembros.rds

ENAHO 2007 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/283-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2007 <- import("temporal/283-Modulo02/enaho01-2007-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

ENAHO 2008 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/284-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2008 <- import("temporal/284-Modulo02/enaho01-2008-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

ENAHO 2009 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/285-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2009 <- import("temporal/285-Modulo02/enaho01-2009-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

ENAHO 2010 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/279-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2010 <- import("temporal/279-Modulo02/enaho01-2010-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2011 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/291-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2011 <- import("temporal/291-Modulo02/enaho01-2011-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2012 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/324-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2012 <- import("temporal/324-Modulo02/enaho01-2012-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2013 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/404-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)

```

```

GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2013 <- import("temporal/404-Modulo02/enaho01-2013-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2014 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/440-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2014 <- import("temporal/440-Modulo02/enaho01-2014-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2015 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/498-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2015 <- import("temporal/498_Modulo02/enaho01-2015-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2016 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/546-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")

```



```

enaho_2016 <- import("temporal/546-Modulo02/enaho01-2016-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2017 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/603-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2017 <- import("temporal/603-Modulo02/enaho01-2017-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2018 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/634-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2018 <- import("temporal/634-Modulo02/enaho01-2018-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2019 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/687-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2019 <- import("temporal/687-Modulo02/enaho01-2019-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(

```

```

    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2020 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/737-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2020 <- import("temporal/737-Modulo02/enaho01-2020-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2021 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/759-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2021 <- import("temporal/759-Modulo02/enaho01-2021-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2022 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/784-Modulo02.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2022 <- import("temporal/784-Modulo02/enaho01-2022-200.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    edad = p208a,
    sexo = if_else(p207 == 1, "hombre", "mujer")
  ) %>% select(a_no:codperso, edad, sexo)

```

```
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

```
gc()
```

```
# Consolidado -----
```

```
enaho_miembros <- bind_rows(
  enaho_2007, enaho_2008, enaho_2009, enaho_2010, enaho_2011, enaho_2012,
  enaho_2013, enaho_2014,
  enaho_2015, enaho_2016, enaho_2017, enaho_2018, enaho_2019, enaho_2020,
  enaho_2021, enaho_2022
)
```

```
enaho_miembros %>% saveRDS("data/enaho_miembros.rds")
```

Archivo 0-lectura_salud.rds

ENAHO 2007 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/283-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpetas))
unzip(carpetas, exdir = "temporal")
enaho_2007 <- import("temporal/283-Modulo04/enaho01a-2007-400.dta") %>%
janitor::clean_names()
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpetas, recursive = TRUE)

enaho_2007 <- enaho_2007 %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    p4199 == 1 ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601), 0, p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602), 0, p41602),
  p41603 = if_else(is.na(p41603), 0, p41603),
  p41604 = if_else(is.na(p41604), 0, p41604),
  p41605 = if_else(is.na(p41605), 0, p41605),
  p41606 = if_else(is.na(p41606), 0, p41606),
  p41607 = if_else(is.na(p41607), 0, p41607),
  p41608 = if_else(is.na(p41608), 0, p41608),
  p41609 = if_else(is.na(p41609), 0, p41609),
  p41610 = if_else(is.na(p41610), 0, p41610),
  p41611 = if_else(is.na(p41611), 0, p41611),
  p41612 = if_else(is.na(p41612), 0, p41612),
  p41613 = if_else(is.na(p41613), 0, p41613),
  p41614 = if_else(is.na(p41614), 0, p41614),
  p41615 = if_else(is.na(p41615), 0, p41615),
  gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
    p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615,
  enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
```

ENAHO 2008 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/284-Modulo04.zip"
```

```

carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpetas))
unzip(carpetas, exdir = "temporal")
enaho_2008 <- import("temporal/284-Modulo04/enaho01a-2008-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    p4199 == 1 ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
  p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
  p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
  p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
  p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
  p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
  p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
  p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
  p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
  p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
  p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
  p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
  p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
  p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
  gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
    p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615,
  enf_cro = if_else(p401 == 1, "Si", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpetas, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2009 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/285-Modulo04.zip"
carpetas <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpetas))
unzip(carpetas, exdir = "temporal")
enaho_2009 <- import("temporal/285-Modulo04/enaho01a-2009-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(

```

```

    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    p4199 == 1 ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
  p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
  p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
  p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
  p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
  p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
  p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
  p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
  p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
  p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
  p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
  p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
  p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
  p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
  gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
    p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615,
  enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2010 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/279-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2010 <- import("temporal/279-Modulo04/enaho01a-2010-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    p4199 == 1 ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",

```

```

p4192 == 1 ~ "Privado",
p4193 == 1 ~ "Privado",
p4196 == 1 ~ "Privado",
p4197 == 1 ~ "Privado"
),
p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
      p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615,
enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2011 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/291-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2011 <- import("temporal/291-Modulo04/Enaho01A-2011-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    p4199 == 1 ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),

```

```

p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
      p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615,
enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2012 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/324-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2012 <- import("temporal/enaho01a-2012-400.dta") %>% janitor::clean_names()
%>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
  p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
  p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
  p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
  p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
  p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
  p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),

```



```

p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
p41616 = if_else(is.na(p41616),0,p41616),
gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
      p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
enf_cro = if_else(p401 == 1, "Si", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

enaho_2012$p41614

# ENAHO 2013 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/404-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2013 <- import("temporal/404-Modulo04/Enaho01a-2013-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
  p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
  p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
  p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
  p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
  p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
  p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
  p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
  p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
  p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),

```

```

p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
p41616 = if_else(is.na(p41616),0,p41615),
gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
      p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2014 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/440-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2014 <- import("temporal/440-Modulo04/enaho01a-2014-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
  p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
  p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
  p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
  p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
  p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
  p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
  p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
  p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
  p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
  p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
  p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
  p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
  p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
  p41616 = if_else(is.na(p41616),0,p41615),

```

```

gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
      p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2015 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/498-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2015 <- import("temporal/enaho01a-2015-400.dta") %>% janitor::clean_names()
%>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601), 0, p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602), 0, p41602),
  p41603 = if_else(is.na(p41603), 0, p41603),
  p41604 = if_else(is.na(p41604), 0, p41604),
  p41605 = if_else(is.na(p41605), 0, p41605),
  p41606 = if_else(is.na(p41606), 0, p41606),
  p41607 = if_else(is.na(p41607), 0, p41607),
  p41608 = if_else(is.na(p41608), 0, p41608),
  p41609 = if_else(is.na(p41609), 0, p41609),
  p41610 = if_else(is.na(p41610), 0, p41610),
  p41611 = if_else(is.na(p41611), 0, p41611),
  p41612 = if_else(is.na(p41612), 0, p41612),
  p41613 = if_else(is.na(p41613), 0, p41613),
  p41614 = if_else(is.na(p41614), 0, p41614),
  p41615 = if_else(is.na(p41615), 0, p41615),
  p41616 = if_else(is.na(p41616), 0, p41615),
  gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
        p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
  enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)

```

```
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

```
# ENAHO 2016 -----
```

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/546-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2016 <- import("temporal/546-Modulo04/enaho01a-2016-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    sis = case_when(
      p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
      (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
    ),
    tipo_seguro = case_when(
      p4191 == 1 ~ "Público",
      p4194 == 1 ~ "Público",
      p4195 == 1 ~ "Público",
      p4192 == 1 ~ "Privado",
      p4193 == 1 ~ "Privado",
      p4196 == 1 ~ "Privado",
      p4197 == 1 ~ "Privado"
    ),
    p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
    p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
    p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
    p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
    p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
    p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
    p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
    p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
    p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
    p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
    p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
    p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
    p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
    p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
    p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
    p41616 = if_else(is.na(p41616),0,p41616),
    gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
      p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
    enf_cro = if_else(p401 == 1, "Si", "No")
  ) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

```
# ENAHO 2017 -----
```

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/603-Modulo04.zip"
```

```

carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpetas))
unzip(carpetas, exdir = "temporal")
enaho_2017 <- import("temporal/603-Modulo04/enaho01a-2017-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
  p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
  p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
  p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
  p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
  p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
  p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
  p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
  p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
  p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
  p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
  p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
  p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
  p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
  p41616 = if_else(is.na(p41616),0,p41616),
  gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
    p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
  enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpetas, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2018 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/634-Modulo04.zip"
carpetas <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpetas))
unzip(carpetas, exdir = "temporal")
enaho_2018 <- import("temporal/634-Modulo04/enaho01a-2018-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%

```

```

mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
  p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
  p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
  p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
  p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
  p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
  p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
  p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
  p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
  p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
  p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
  p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
  p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
  p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
  p41616 = if_else(is.na(p41616),0,p41615),
  gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
    p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
  enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2019 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/687-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2019 <- import("temporal/687-Modulo04/enaho01a-2019-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
  )
)

```

```

),
tipo_seguro = case_when(
  p4191 == 1 ~ "Público",
  p4194 == 1 ~ "Público",
  p4195 == 1 ~ "Público",
  p4192 == 1 ~ "Privado",
  p4193 == 1 ~ "Privado",
  p4196 == 1 ~ "Privado",
  p4197 == 1 ~ "Privado"
),
p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
p41616 = if_else(is.na(p41616),0,p41616),
gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
  p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
enf_cro = if_else(p401 == 1, "Si", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2020 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/737-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2020 <- import("temporal/737-Modulo04/enaho01a-2020-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",

```

```

p4192 == 1 ~ "Privado",
p4193 == 1 ~ "Privado",
p4196 == 1 ~ "Privado",
p4197 == 1 ~ "Privado"
),
p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
p41616 = if_else(is.na(p41616),0,p41616),
gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
      p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2021 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/759-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2021 <- import("temporal/759-Modulo04/enaho01a-2021-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),

```



```

p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),
p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
p41616 = if_else(is.na(p41616),0,p41615),
gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
      p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2022 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/784-Modulo04.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2022 <- import("temporal/784-Modulo04/enaho01a-2022-400.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  sis = case_when(
    p4195 == 1 ~ "Tiene SIS",
    (p4191 == 2) & (p4192 == 2) & (p4193 == 2) & (p4194 == 2) & (p4195 == 2) & (p4196 ==
2) & (p4197 == 2) & (p4198 == 2) ~ "No tiene seguro"
  ),
  tipo_seguro = case_when(
    p4191 == 1 ~ "Público",
    p4194 == 1 ~ "Público",
    p4195 == 1 ~ "Público",
    p4192 == 1 ~ "Privado",
    p4193 == 1 ~ "Privado",
    p4196 == 1 ~ "Privado",
    p4197 == 1 ~ "Privado"
  ),
  p41601 = if_else(is.na(p41601),0,p41601),
  p41602 = if_else(is.na(p41602),0,p41602),
  p41603 = if_else(is.na(p41603),0,p41603),
  p41604 = if_else(is.na(p41604),0,p41604),
  p41605 = if_else(is.na(p41605),0,p41605),

```

```

p41606 = if_else(is.na(p41606),0,p41606),
p41607 = if_else(is.na(p41607),0,p41607),
p41608 = if_else(is.na(p41608),0,p41608),
p41609 = if_else(is.na(p41609),0,p41609),
p41610 = if_else(is.na(p41610),0,p41610),
p41611 = if_else(is.na(p41611),0,p41611),
p41612 = if_else(is.na(p41612),0,p41612),
p41613 = if_else(is.na(p41613),0,p41613),
p41614 = if_else(is.na(p41614),0,p41614),
p41615 = if_else(is.na(p41615),0,p41615),
p41616 = if_else(is.na(p41616),0,p41615),
gbs = p41601 + p41602 + p41603 + p41604 + p41605 + p41606 + p41607 + p41608 +
      p41609 + p41610 + p41611 + p41612 + p41613 + p41614 + p41615 + p41616,
enf_cro = if_else(p401 == 1, "Sí", "No")
) %>% select(a_no:codinfor, sis, tipo_seguro, gbs, enf_cro)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

```
gc()
```

```
# Consolidado -----
```

```

enaho_salud <- bind_rows(
  enaho_2007, enaho_2008, enaho_2009, enaho_2010, enaho_2011, enaho_2012,
  enaho_2013, enaho_2014,
  enaho_2015, enaho_2016, enaho_2017, enaho_2018, enaho_2019, enaho_2020,
  enaho_2021, enaho_2022
)

enaho_salud %>% saveRDS("data/enaho_salud.rds")

```

Archivo 0-lectura_sumaria.rds

```
# ENAHO 2007 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/283-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2007 <- import("temporal/283-Modulo34/sumaria-2007.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    n_miembros = mieperho,
    gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
    ingreso = inghog1d,
    pobreza = case_when(
      pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
      pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
      pobreza == 3 ~ "no pobre"
    )
  ) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

```
# ENAHO 2008 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/284-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2008 <- import("temporal/284-Modulo34/sumaria-2008.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    n_miembros = mieperho,
    gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
    ingreso = inghog1d,
    pobreza = case_when(
      pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
      pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
      pobreza == 3 ~ "no pobre"
    )
  ) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)
```

```
# ENAHO 2009 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/285-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
```

```

enaho_2009 <- import("temporal/285-Modulo34/sumaria-2009.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  n_miembros = mieperho,
  gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
  ingreso = inghog1d,
  pobreza = case_when(
    pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
    pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
    pobreza == 3 ~ "no pobre"
  )
) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2010 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/279-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2010 <- import("temporal/279-Modulo34/sumaria-2010.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  n_miembros = mieperho,
  gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
  ingreso = inghog1d,
  pobreza = case_when(
    pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
    pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
    pobreza == 3 ~ "no pobre"
  )
) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2011 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/291-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2011 <- import("temporal/291-Modulo34/sumaria-2011.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  n_miembros = mieperho,
  gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
  ingreso = inghog1d,
  pobreza = case_when(
    pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
    pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",

```

```

    pobreza == 3 ~ "no pobre"
  )
) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

# ENAHO 2012 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/324-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2012 <- import("temporal/sumaria-2012.dta") %>% janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    n_miembros = mieperho,
    gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
    ingreso = inghog1d,
    pobreza = case_when(
      pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
      pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
      pobreza == 3 ~ "no pobre"
    )
  ) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

```

# ENAHO 2013 -----

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/404-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2013 <- import("temporal/404-Modulo34/SUMARIA-2013.DTA") %>%
  janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    n_miembros = mieperho,
    gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
    ingreso = inghog1d,
    pobreza = case_when(
      pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
      pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
      pobreza == 3 ~ "no pobre"
    )
  ) %>%
  rename("a_no" = ano) %>%
  select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

```

# ENAHO 2014 -----

```

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/440-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2014 <- import("temporal/440-Modulo34/sumaria-2014.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    n_miembros = mieperho,
    gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
    ingreso = inghog1d,
    pobreza = case_when(
      pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
      pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
      pobreza == 3 ~ "no pobre"
    )
  ) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2015 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/498-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2015 <- import("temporal/sumaria-2015.dta") %>% janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    n_miembros = mieperho,
    gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
    ingreso = inghog1d,
    pobreza = case_when(
      pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
      pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
      pobreza == 3 ~ "no pobre"
    )
  ) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2016 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/546-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2016 <- import("temporal/546-Modulo34/sumaria-2016.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    n_miembros = mieperho,
    gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
    ingreso = inghog1d,

```

```

    pobreza = case_when(
      pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
      pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
      pobreza == 3 ~ "no pobre"
    )
  ) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2017 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/603-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2017 <- import("temporal/603-Modulo34/sumaria-2017.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    n_miembros = mieperho,
    gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
    ingreso = inghog1d,
    pobreza = case_when(
      pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
      pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
      pobreza == 3 ~ "no pobre"
    )
  ) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2018 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/634-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2018 <- import("temporal/634-Modulo34/sumaria-2018.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
  mutate(
    n_miembros = mieperho,
    gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
    ingreso = inghog1d,
    pobreza = case_when(
      pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
      pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
      pobreza == 3 ~ "no pobre"
    )
  ) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2019 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/687-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2019 <- import("temporal/687-Modulo34/sumaria-2019.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  n_miembros = mieperho,
  gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
  ingreso = inghog1d,
  pobreza = case_when(
    pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
    pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
    pobreza == 3 ~ "no pobre"
  )
) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpet, recursive = TRUE)
```

ENAHO 2020 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/737-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2020 <- import("temporal/737-Modulo34/sumaria-2020.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  n_miembros = mieperho,
  gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
  ingreso = inghog1d,
  pobreza = case_when(
    pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
    pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
    pobreza == 3 ~ "no pobre"
  )
) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpet, recursive = TRUE)
```

ENAHO 2021 -----

```
url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/759-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpet))
unzip(carpet, exdir = "temporal")
enaho_2021 <- import("temporal/759-Modulo34/sumaria-2021.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
```



```

n_miembros = mieperho,
gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
ingreso = inghog1d,
pobreza = case_when(
  pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
  pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
  pobreza == 3 ~ "no pobre"
)
) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

```

ENAHO 2022 -----

```

url <- "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/STATA/784-Modulo34.zip"
carpeta <- basename(url)
GET(url, write_disk(carpeta))
unzip(carpeta, exdir = "temporal")
enaho_2022 <- import("temporal/784-Modulo34/sumaria-2022.dta") %>%
janitor::clean_names() %>%
mutate(
  n_miembros = mieperho,
  gasto_no_alimentos = gashog1d - (sg23 + sg25),
  ingreso = inghog1d,
  pobreza = case_when(
    pobreza == 1 ~ "pobre extremo",
    pobreza == 2 ~ "pobre no extremo",
    pobreza == 3 ~ "no pobre"
  )
) %>% select(a_no:estrato, n_miembros, gasto_no_alimentos, ingreso, pobreza)
unlink("temporal", recursive = TRUE)
unlink(carpeta, recursive = TRUE)

gc()

```

Consolidado -----

```

enaho_sumaria <- bind_rows(
  enaho_2007, enaho_2008, enaho_2009, enaho_2010, enaho_2011, enaho_2012,
  enaho_2013, enaho_2014,
  enaho_2015, enaho_2016, enaho_2017, enaho_2018, enaho_2019, enaho_2020,
  enaho_2021, enaho_2022
)

enaho_sumaria %>% saveRDS("data/enaho_sumaria.rds")

```

Archivo 1-procesamiento.rds

```
enaho_educacion <- readRDS("data/enaho_educacion.rds")
enaho_empleo <- readRDS("data/enaho_empleo.rds")
enaho_miembros <- readRDS("data/enaho_miembros.rds")
enaho_salud <- readRDS("data/enaho_salud.rds")
enaho_sumaria <- readRDS("data/enaho_sumaria.rds")

enaho_miembros <- enaho_miembros %>%
  select(a_no, mes, conglome, vivienda, hogar, ubigeo, dominio, estrato, codperso, edad,
  sexo)
enaho_empleo <- enaho_empleo %>%
  select(a_no, mes, conglome, vivienda, hogar, ubigeo, dominio, estrato, codperso, empleo)
enaho_educacion <- enaho_educacion %>%
  select(a_no, mes, conglome, vivienda, hogar, ubigeo, dominio, estrato, codperso,
  educacion, etnicidad)

enaho_gbs <- enaho_salud %>%
  group_by(a_no, mes, conglome, vivienda, hogar, ubigeo, dominio, estrato) %>%
  summarise(gbs_fam = sum(gbs))

enaho_hogar <- enaho_sumaria %>%
  select(-nconglome) %>%
  full_join(enaho_gbs) %>%
  mutate(
    gbtr = gbs_fam/ingreso,
    gcs = case_when(
      gbs_fam/gasto_no_alimentos >= 0.4 ~ 1,
      gbs_fam/gasto_no_alimentos < 0.4 ~ 0
    )
  )

consolidado <- enaho_salud %>%
  select(a_no, mes, conglome, vivienda, hogar, ubigeo, dominio, estrato, codperso, sis,
  tipo_seguro, enf_cro, gbs) %>%
  full_join(enaho_miembros) %>%
  full_join(enaho_empleo) %>%
  full_join(enaho_educacion) %>%
  left_join(enaho_hogar) %>%
  rename("ingreso_fam" = ingreso, "gasto_no_alimentos_fam" = gasto_no_alimentos) %>%
  mutate(
    crit_elig = if_else(
      !is.na(consolidado$sis) & etnicidad %in% c("Castellano", "Quechua/Aymara",
      "Extranjero", "Otro origen nativo"), 1, 0)
  )
```

```
consolidado %>% View()  
consolidado %>% saveRDS("consolidado.rds")
```

```
!is.na(consolidado$sis)  
consolidado$etnicidad %>% unique()
```

```
consolidado$etnicidad %in% c("Castellano", "Quechua/Aymara", "Extranjero", "Otro origen  
nativo")
```